

Métodos e Algoritmos para Otimização Multiobjetivo

Lino Costa

Universidade do Minho – Escola de Engenharia – Departamento de Produção e Sistemas

Ficha 1 – Algoritmos Evolutivos (otimização global)

1. Pretende-se minimizar o custo total de um recipiente cilíndrico tapado em ambas as extremidades por cabeças hemisféricas¹. Este problema tem restrições relacionadas com as dimensões do recipiente. As variáveis de decisão são a espessura da casca (T_s), a espessura da cabeça (T_h), o raio interior (R) e o comprimento da secção cilíndrica sem incluir a cabeça (L) como está representado na figura.

$$\min f(T_s, T_h, R, L) = 0.6224 T_s L R + 1.7781 T_h R^2 + 3.1661 T_s^2 L + 19.84 T_s^2 R$$

sujeito a

$$0.0193 R - T_s \leq 0$$

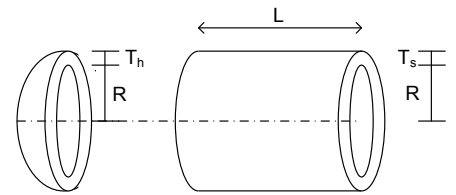
$$0.00954 R - T_h \leq 0$$

$$0.0625 \leq T_s \leq 5$$

$$0.0625 \leq T_h \leq 5$$

$$10 \leq R \leq 200$$

$$10 \leq L \leq 240$$



- a. Resolva o problema com um método de procura local.
- b. Faça 5 execuções do algoritmo genético e compare, comentando, as soluções agora obtidas com as obtidas anteriormente com os métodos de procura local.
- c. Hibridize o algoritmo genético (procura global) com os métodos de procura local, utilizando as melhores soluções obtidas pelo algoritmo genético como aproximações iniciais dos métodos de procura local.

2. Pretende-se minimizar o volume estrutural da treliça². Os limites simples deste problema estão relacionados com as tensões das barras. A restrição limita a deformação máxima na extremidade superior direita da treliça. As variáveis de decisão são as áreas das secções das barras como mostra a figura.

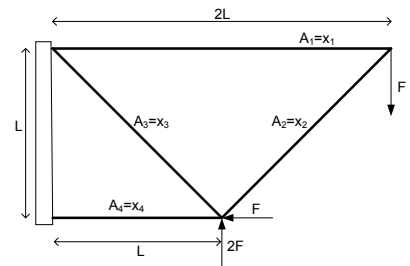
$$\min f(x_1, x_2, x_3, x_4) = L (2x_1 + \sqrt{2x_2} + \sqrt{2x_3} + x_4)$$

sujeito a

$$\frac{F L}{E} \left(\frac{2}{x_2} + \frac{2\sqrt{2}}{x_2} - \frac{2\sqrt{2}}{x_3} + \frac{2}{x_4} \right) \leq \delta$$

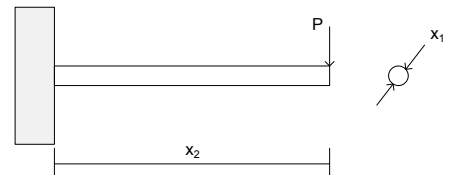
$$\frac{F}{\tau} \leq x_1 \leq 3\frac{F}{\tau}, \quad \sqrt{2}\frac{F}{\tau} \leq x_2 \leq 3\frac{F}{\tau}, \quad \sqrt{2}\frac{F}{\tau} \leq x_3 \leq 3\frac{F}{\tau}, \quad \frac{F}{\tau} \leq x_4 \leq 3\frac{F}{\tau}$$

$$\text{onde } \delta = 0.01 \text{ cm}, \quad E = 2 \times 10^5 \text{ kN/cm}^2 \quad F = 10 \text{ kN}, \quad \tau = 10 \text{ kN/cm}^2, \quad L = 200 \text{ cm}$$



- a. Resolva o problema com um método de procura local.
- b. Faça 5 execuções do algoritmo genético e compare, comentando, as soluções agora obtidas com as obtidas anteriormente com os métodos de procura local.
- c. Hibridize o algoritmo genético (procura global) com os métodos de procura local, utilizando as melhores soluções obtidas pelo algoritmo genético como aproximações iniciais dos métodos de procura local.

3. Pretende-se minimizar o peso da viga cantiléver³. Este problema tem restrições relacionadas com a tensão máxima e a deflexão máxima. As variáveis de decisão são o diâmetro (x_1) e o comprimento (x_2) como mostra a figura.



¹ Mirzakhani Nafchi, A., Moradi, A.: Constrained multi-objective optimization problems in mechanical engineering design using bees algorithm. Journal of Solid Mechanics 3(4), 353– 364 (2011). URL http://jsm.iau-arak.ac.ir/article_514445.html

² Tawhid, M.A., Savsani, V.: ϵ -constraint heat transfer search (ϵ -hts) algorithm for solving multi-objective engineering design problems. Journal of Computational Design and Engineering 5(1), 104 – 119 (2018). URL <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S228843001730026X>

³ Nakayama, H.: Multi-objective optimization and its engineering applications. In: J. Branke, K. Deb, K. Miettinen, R.E. Steuer (eds.) Practical Approaches to Multi-Objective Optimization, no. 04461 in Dagstuhl Seminar Proceedings. Internationales Begegnungs- und Forschungszentrum für Informatik (IBFI), Schloss Dagstuhl, Germany, Dagstuhl, Germany (2005). URL <http://drops.dagstuhl.de/opus/volltexte/2005/234>

$$\min f(x_1, x_2) = \rho \pi \frac{x_1}{4 x_2}$$

sujeito a

$$\frac{32Px_2}{\pi x_1^3} \leq S_y$$

$$\frac{64Px_2^3}{3E\pi x_1^4} \leq \delta_{max}$$

$$10 \leq x_1 \leq 50, 200 \leq x_2 \leq 1000$$

onde $\rho = 7800 \text{ kg/m}^3$, $P = 1 \text{ kN}$, $E = 207 \text{ GPa}$, $S_y = 100 \text{ MPa}$ e $\delta_{max} = 1 \text{ mm}$

- Resolva o problema com um método de procura local.
- Faça 5 execuções do algoritmo genético e compare, comentando, as soluções agora obtidas com as obtidas anteriormente com os métodos de procura local.
- Hibridize o algoritmo genético (procura global) com os métodos de procura local, utilizando as melhores soluções obtidas pelo algoritmo genético como aproximações iniciais dos métodos de procura local.

4. Pretende-se minimizar o volume da treliça⁴. Este problema tem restrições relacionadas com o volume da treliça, a tensão na barra mais longa e na barra mais curta. As variáveis de decisão são o comprimento da barra mais comprida (x_1), o comprimento da barra mais curta (x_2) e a distância vertical entre o ponto de fixação e o ponto onde a força é aplicada (x_3) tal como representado na figura.

$$\min f(x_1, x_2, x_3) = x_1(16 + x_3^2)^{0.5} + x_2(1 + x_3^2)^{0.5}$$

sujeito a

$$x_1(16 + x_3^2)^{0.5} + x_2(1 + x_3^2)^{0.5} \leq 0.1, \quad \frac{20(16 + x_3^2)^{0.5}}{x_1 x_3} \leq 100000$$

$$\frac{80(1 + x_3^2)^{0.5}}{x_2 x_3} \leq 100000, \quad 0 \leq x_1 \leq 25, \quad 0 \leq x_2 \leq 10, \quad 1 \leq x_3 \leq 3$$

- Faça 5 execuções do algoritmo genético.
- Hibridize o algoritmo genético (procura global) com os métodos de procura local, utilizando as melhores soluções obtidas pelo algoritmo genético como aproximações iniciais dos métodos de procura local.

5. Pretende-se minimizar a massa do disco de travagem⁵. Este problema tem restrições relacionadas com a distância mínima entre os discos, o tamanho máximo do travão, limitações de pressão, temperatura e binário. As variáveis de decisão são o raio interior dos discos (x_1), o raio exterior dos discos (x_2), a força de engate (x_3) e o número de discos (x_4) tal como representado na figura.

$$\min f(x_1, x_2, x_3, x_4) = 4.9 \times 10^5 (x_2^2 - x_1^2)(x_4 - 1)$$

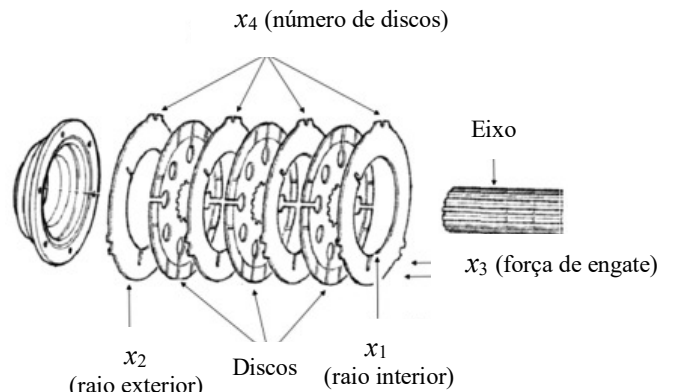
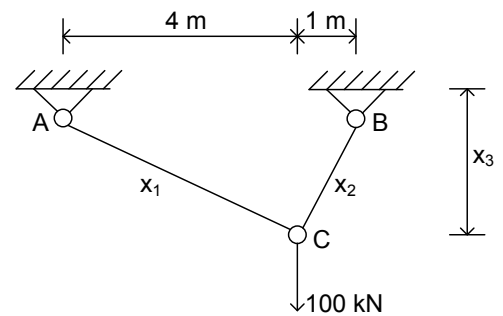
sujeito a

$$x_2 - x_1 \geq 20, \quad 2.5(x_4 + 1) \leq 30, \quad \frac{x_3}{3.14(x_2^2 - x_1^2)} \leq 0.4,$$

$$\frac{2.22 \times 10^{-3} x_3 (x_2^3 - x_1^3)}{(x_2^2 - x_1^2)^2} \leq 1, \quad \frac{2.66 \times 10^{-2} x_3 x_4 (x_2^3 - x_1^3)}{x_2^2 - x_1^2} \geq 900,$$

$$55 \leq x_1 \leq 80, \quad 75 \leq x_2 \leq 110, \quad 1000 \leq x_3 \leq 3000, \quad 2 \leq x_4 \leq 20 \quad \text{e } x_4 \text{ inteiro.}$$

- Faça 5 execuções do algoritmo genético.
- Será possível, neste caso, hibridizar o algoritmo genético (procura global) com os métodos de procura local? Comente.



⁴ Coello Coello, C., Pulido, G.: Multiobjective structural optimization using a microgenetic algorithm. Structural and Multidisciplinary Optimization **30**(5), 388–403 (2005). DOI 10.1007/s00158-005-0527-z. URL <https://doi.org/10.1007/s00158-005-0527-z>

⁵ Tawhid, M.A., Savsani, V.: ϵ -constraint heat transfer search (ϵ -hts) algorithm for solving multi-objective engineering design problems. Journal of Computational Design and Engineering **5**(1), 104 – 119 (2018). URL <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S228843001730026X>